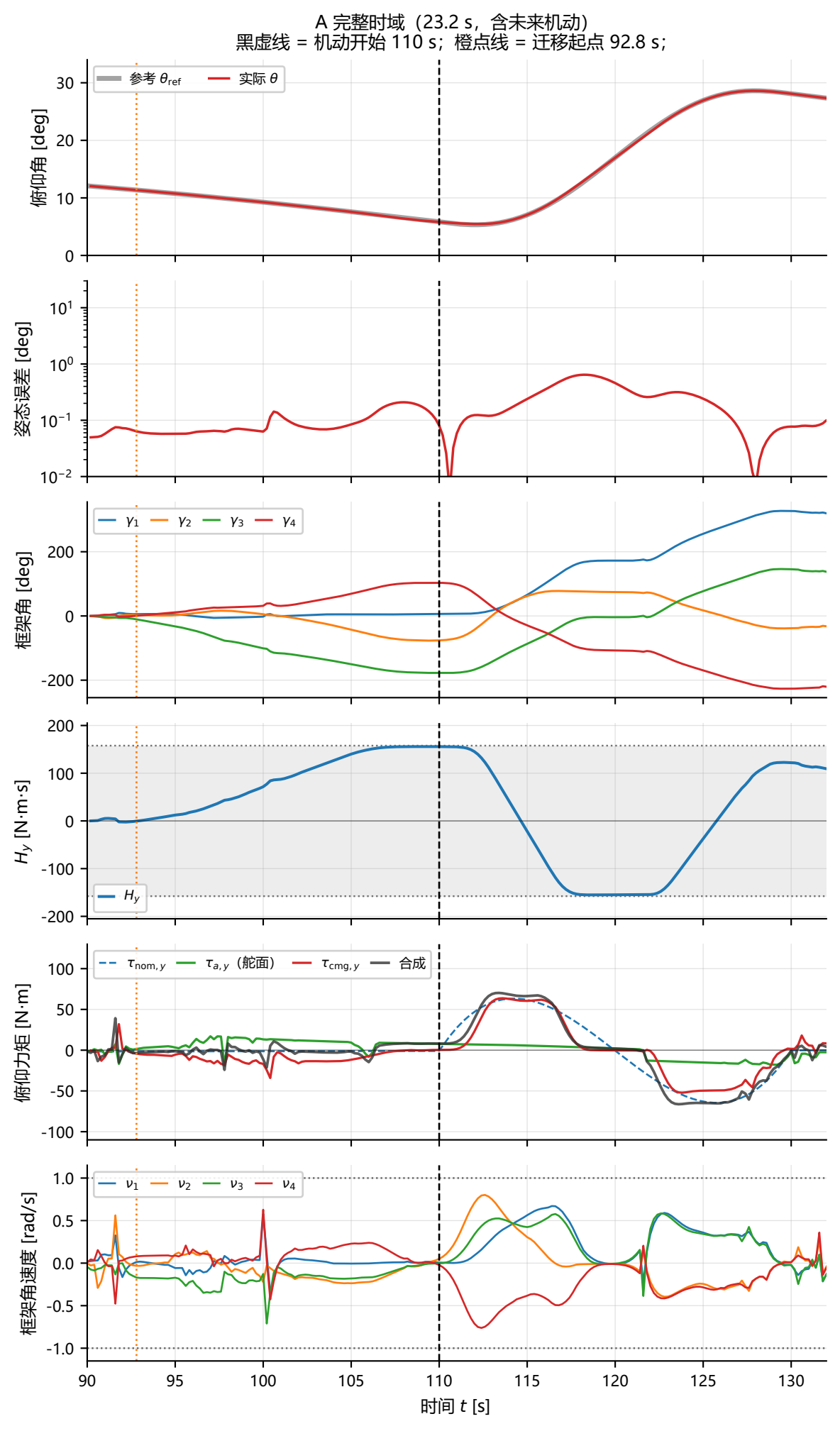

A 完整时域（23.2 s，含未来机动）
黑虚线 = 机动开始 110 s；橙点线 = 迁移起点 92.8 s；
参考 θ_{ref}
实际 θ
俯仰角 [deg]
姿态误差 [deg]
γ_1 γ_2 γ_3 γ_4
框架角 [deg]
H_y [N·m·s]
H_y
$\tau_{nom,y}$ $\tau_{a,y}$（舵面） $\tau_{cmg,y}$ 合成
俯仰力矩 [N·m]
ν_1 ν_2 ν_3 ν_4
框架角速度 [rad/s]
时间 t [s]